

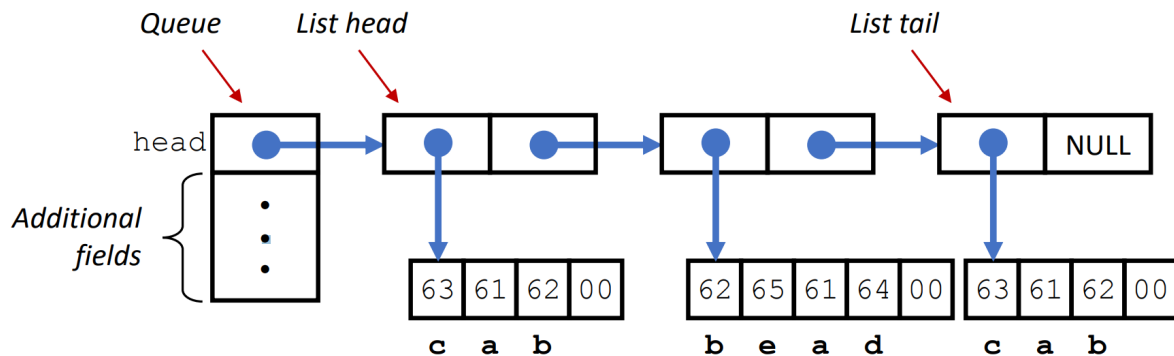
Structure de données : La File (Queue)

Cours d'informatique - CEGEP

1^{er} septembre 2026

1 Utilisation et visualisation

Une **file** (*Queue*) est une structure de données linéaire qui fonctionne selon le principe **FIFO** (*First In, First Out* — Premier entré, premier sorti). L'analogie parfaite est une file d'attente à la caisse d'un magasin : les nouveaux clients se placent à la fin (*tail*) de la file avec l'opération *enqueue*, et la première personne dans la ligne (*head*) paie sa facture et part de la file avec l'opération (*dequeue*).



2 Opérations courantes

Les méthodes fondamentales pour manipuler une file :

- **enqueue(value)** (ou **push / offer**) : Ajoute un élément à l'arrière (*rear/tail*) de la file.
- **dequeue(value)** (ou **pop / poll**) : Retire et retourne l'élément situé à l'avant (*front/head*) de la file.
- **peek()** / **front()** : Consulte l'élément à l'avant sans le retirer.
- **isEmpty()** : Vérifie si la file est vide.
- **isFull()** : Vérifie si la file a atteint sa capacité maximale (dans le cas d'une implémentation par tableau fixe).

3 Complexité et Pièges critiques

Opération	Complexité	Attention / Piège
enqueue, dequeue, peek	$O(1)$	—
<i>Queue Overflow</i>	—	Tenter d'ajouter un élément dans une file dont le tableau est plein.
<i>Queue Underflow</i>	—	Tenter de faire un <code>dequeue()</code> ou un <code>peek()</code> sur une file vide.
<i>Effet du tableau linéaire</i>	—	Les références se déplacent sans tableau circulaire .

4 Applications

- **Gestion des tâches d'impression** : Les documents envoyés à une imprimante sont mis en file d'attente pour être imprimés dans l'ordre chronologique exact de leur arrivée.
- **Tampons de communication (*Buffers*)** : Gestion des flux de données réseau (paquets TCP), des entrées clavier ou des flux audio/vidéo en streaming pour absorber les variations de vitesse.
- **Algorithmes de parcours en largeur (*BFS* — **Breadth-First Search**)** : Utilisée dans les graphes et les arbres pour explorer les voisins niveau par niveau.
- **Planification de processus par l'OS** : Gestion des files d'attente des processus prêts à être exécutés par le processeur (*Round-Robin*).

5 Lore (Historique)

Le principe de la file d'attente (*FIFO*) trouve ses origines dans la gestion logistique industrielle et le calcul scientifique des premiers grands systèmes informatiques centraux (*mainframes*) des années 1950. Alors que les ressources de calcul étaient extrêmement limitées, l'ordonnancement par file est devenu indispensable pour réguler l'exécution séquentielle des lots de cartes perforées et optimiser l'utilisation du matériel partagé entre plusieurs utilisateurs.